

MRI Projekt del 2

Grupp 3

Otto Arvidsson

Erik Millgård

Isac Nilsson

Carl Petterson

1 december 2025

Innehåll

1	Inledning	1
2	Teori	1
2.1	Magnetisering av kärnspinn	1
2.1.1	Energiskillnad och jämförelse med termisk energi	1
2.1.2	Sannolikhet för spinn upp	2
2.1.3	Approximation av polarisationen	2
2.1.4	Approximationens relation till det netto magnetiska momentet	3
2.2	MRI-parametrar	3
2.3	Magnetiskt inducerad signal i spole	3
2.3.1	Inducerad spänning som funktion av tid	3
2.3.2	Val av TR och TE för T1- respektive T2-mätning	4
2.4	Linjärt varierande magnetfält	4
3	Centrala funktioner inom MRI	5
3.1	Huvudspole	5
3.2	Gradientspolar	5
3.3	RF-spolar	5
4	Diskussion	5
4.1	Styrkor hos MRI	6
4.2	Svagheter hos MRI	6
5	Slutsatser	6
6	Författarbidrag	7

1 Inledning

Denna rapport syftar till att förklara magnetkamerans uppbyggnad, användning, styrkor, svagheter och den bakomliggande fysiken som magnetresonanstomografi grundar sig på. Rapporten kommer att diskutera ovanstående med hjälp av en litteraturstudie och genom att besvara ett antal specifika frågeställningar kring teori som är viktig för att förstå instrumentet.

Magnetresonanstomografi, eller MRI, är en inom sjukvården flitigt använd bildgivningsmetod för både analytiska och diagnostiska syften. Metoden använder sig av magnetism och radiovågor för att generera en detaljerad, tredimensionell bild av kroppens inre vävnader utifrån kroppens atomers kärnspinn. Denna metod använder sig alltså inte av någon form av joniserande strålning, vilket gör den mindre invasiv [1].

Människokroppen består till ungefär 60 % av vatten [2]. Vattenmolekyler är asymmetriska och uppbyggda av en syreatom och två väteatomer. Vattenmolekylen är asymmetrisk och naturligt en magnetisk dipol. Alla kroppens vattenmolekyler är orienterade åt olika håll vilket innebär att kroppen som helhet inte är magnetisk i vanliga fall. I närvaro av ett starkt magnetfält ordnar sig protonerna i vattenmolekylens väteatomer efter fältet och börjar precessera runt sin egen axel.

Radiofrekvenspulser, RF-pulser, genereras för att tillfälligt rubba den magnetiska jämvikt som det starka magnetfältet skapat. När en RF-puls avges in i kroppen påverkar den protonernas orientering i magnetfältet och när RF-pulsen har passerat vrids protonerna tillbaka till sitt utgångsläge i en process som kan liknas vid en rotation. När detta sker avger protonerna radiofrekvenssignaler som kan detekteras av magnetkameran [3]. Det är dessa detekterade signaler som faktiskt lägger grunden för de bilder som skapas under magnetresonanstomografi.

2 Teori

2.1 Magnetisering av kärnspinn

2.1.1 Energiskillnad och jämförelse med termisk energi

När man ser till vilken skillnad i energi protonen får när den spinner parallellt kontra antiparallellt börjar vi med att härleda uträkningarna. Energin, U räknas ut enligt:

$$U = -\mu \cdot B$$

där B är magnetfältet som sätts till 3 Tesla och μ ges i sin tur av:

$$\mu = \hbar \cdot \gamma \cdot S$$

där $\hbar$ är Planck's reducerade konstant: $1,05457182 \cdot 10^{-34} m^2 kg/s$, γ är den gyromagnetiska kvoten: $2,675 \cdot 10^8$ och $S = 1/2$. Givet detta kan vi räkna ut den energi protonerna har i både parallellt och antiparallellt tillstånd.

När man räknar ut energin i parallellt läge kontra antiparallellt är skillnaden att den parallella beräkningen baserar sig på andelen protoner som är uppspinn och därmed riktar sig i fältets riktning, medan den antiparallella baseras på andelen protoner med nedåtspinn och alltså riktar sig mot fältets riktning.

Vi substituerar in sambandet för μ i ekvationen för energi och får för en formel för den parallella spinnens energin med hjälp av att sätta Planck's konstant som positiv enligt:

$$U_{\uparrow} = \frac{-\hbar \cdot \gamma \cdot B}{2} = \frac{-(1,05 \cdot 10^{-34} \cdot 2,68 \cdot 10^8) \cdot 3}{2} = -4,22 \cdot 10^{-26}$$

Vidare kan vi räkna ut $U_{\downarrow}$ genom att sätta Planck's konstant som negativ enligt:

$$U_{\downarrow} = \frac{\hbar \cdot \gamma \cdot B}{2} = \frac{-(-1,05 \cdot 10^{-34} \cdot 2,66 \cdot 10^8) \cdot 3}{2} = 4,19 \cdot 10^{-26}$$

Vi ser alltså att energin blir lika stor men positiv respektive negativ i de olika fallen. Den totala skillnaden ΔU blir därmed $8.44 \cdot 10^{-26}$ joule.

Termiska energin hos en proton i kroppstemperatur kan avgöras med hjälp av formeln för termisk energi $k_B T$. Där k_B är Boltzmannkonstanten $1.38 \cdot 10^{-23} JK^{-1}$ och rumstemperatur i kelvin är 310 K.

$$k_B T = 1.38 \cdot 10^{-23} \cdot 310 = 4.00 \cdot 10^{-21} J$$

Den termiska energin blir jämförelsevis mycket högre än energiskillnaden ΔU .

$$\frac{\Delta U}{k_B T} = \frac{8.44 \cdot 10^{-26}}{4.00 \cdot 10^{-21}} = 2.11 \cdot 10^{-5}$$

$$\mu = 1.05 \cdot 10^{-34} \cdot 2.68 \cdot 10^8 \cdot \frac{1}{2} = 1.407 \cdot 10^{-8}$$

$$\omega = 2.68 \cdot 10^8 \cdot 3 = 804000000$$

$$U = -1.407 \cdot 10^{-34} \cdot 3 = -4.221 \cdot 10^{-34}$$

2.1.2 Sannolikhet för spinn upp

Sannolikheten $P_{\downarrow/\uparrow}$ att protonen har spinn ner/upp ges enligt

$$P_{\uparrow/\downarrow} = \frac{f(E_{\uparrow/\downarrow})}{\sum_{i=\uparrow,\downarrow} f(E_i)}$$

där $f(E) = e^{-E/k_B T}$ är boltzmannfaktorn för tillståndet med energi E, k_B är boltzmannkonstant och T är temperaturen i kelvin. Rumstemperatur är lite subjektivt men vi valde värdet 293.15K. E har vi tidigare beräknat till $\Delta U = 4.228 \cdot 10^{-26}$

$$P_{\downarrow} = \frac{e^{\frac{4.228 \cdot 10^{-26}}{1.381 \cdot 10^{-21} \cdot 293.15}}}{e^{\frac{4.228 \cdot 10^{-26}}{1.381 \cdot 10^{-21} \cdot 293.15}} + e^{-\frac{4.228 \cdot 10^{-26}}{1.381 \cdot 10^{-21} \cdot 293.15}}} = 0.5000000522$$

Anledningen till varför fördelningen nästan är 50/50 är för att energivinsten för att bli parallell är så liten jämfört med den termiska energin. Antalet spinn som pekar parallellt med det externa fältet B_0 betecknas $N_{\uparrow}$. Där N är ett antal protoner i en viss massa.

$$N_{\uparrow} = N \cdot P_{\uparrow}$$

2.1.3 Approximation av polarisationen

Det antal kärns�inn i volymen som bidrar till ett netto magnetiskt dipolmoment parallellt med det externa magnetfältet kan approximeras som

$$N_{pol} = N_{\uparrow} - N_{\downarrow} \approx N \frac{\hbar \gamma B}{2k_B T}$$

Eftersom $E_{\downarrow} = \frac{+\hbar \gamma B}{2}$ och $E_{\uparrow} = \frac{-\hbar \gamma B}{2}$ samtidigt som $f(E) = e^{-E/k_B T}$ leder det till oss att kunna skriva om och få sambandet

$$E_{\uparrow} - E_{\downarrow} = \frac{e^{E/k_B T} - e^{-E/k_B T}}{e^{E/k_B T} + e^{-E/k_B T}}$$

Detta är en exponentiell hyperbolisk funktion och kan definieras till nedanstående. Vi använder oss av approximationen $\tanh(x) \approx (x)$ som gäller eftersom x är mycket liten i detta fall, ungefär $2.11 \cdot 10^{-5}$.

$$N_{pol} = N(E_{\uparrow} - E_{\downarrow}) = N \cdot \frac{e^{E/k_B T} - e^{-E/k_B T}}{e^{E/k_B T} + e^{-E/k_B T}} = N \cdot \tanh\left(\frac{\hbar \gamma B}{2k_B T}\right) \approx N \cdot \frac{\hbar \gamma B}{2k_B T}$$

Polarisationen N_{pol} är antalet skillnader i spin upp och ner.

2.1.4 Approximationens relation till det netto magnetiska momentet

Eftersom N_{pol} beskriver hur många fler protoner som ligger parallellt med det externa magnetfältet än antiparallella och μ beskriver det magnetiska momentet för varje proton så ger produkten av dessa två det totala netto magnetiska momentet. Vi vet att $\mu = \hbar\gamma S$ där $|S| = \frac{1}{2}$, och har från förra beräkningen att $N_{pol} \approx N \frac{\hbar\gamma B}{2k_B T}$. Alltså ges m_0 (det netto magnetiska momentet parallellt med det externa fältet) enligt följande:

$$m_0 = N_{pol} \cdot \mu = N \frac{\hbar\gamma B}{2k_B T} \cdot \hbar\gamma S = N \frac{\hbar^2 \gamma^2 B}{4k_B T}$$

2.2 MRI-parametrar

Eftersom protonerna har ett eget magnetfält och magnetiskt moment så sker vad som kallas spinn-gitterinteraktioner samt spinn-spinninteraktioner vilket orsakar avfasning. Longitudinell avfasning kallas för T1-relaxation och orsakas av energiöverföring mellan protonerna och deras omgivande miljö (spinn-gitterinteraktion). Transversell avfasning kallas för T2-relaxation och orsakas av mikroskopiska skillnader i magnetfältet samt spinn-spinninteraktioner som får protonerna att precessera ur fas med varandra (förlora koherens). En delfaktor i detta är heterogeniteten i vävnader, vilket innebär att protonerna i olika delar av kroppen upplever små skillnader i magnetfältet som inte är helt homogent [4]. Denna effekt är oundviklig och kan ej kalibreras bort.

2.3 Magnetiskt inducerad signal i spole

2.3.1 Inducerad spänning som funktion av tid

I MRI-teknik används RF-spolar för att skicka ut signaler, men de kan även detektera ström genom inducerad ström. Denna ström induceras av de precesserande magnetiska dipolmomenten i vävnaden. När det transversella magnetiska momentet $\mathbf{m}(t)$, vilket är ortogonalt mot det externa magnetfältet B_0 , roterar med larmorfrekvensen ω genereras ett föränderligt magnetiskt fält $B_m(r, t)$. Det är detta fält som inducerar en spänning i RF-spolen enligt Faradays lag [5]. Den magnetiska flödestätheten $B_m(\mathbf{r}, t)$ som genereras av de precesserande protonerna i volymen kan beskrivas av ekvationen:

$$\mathbf{B}_m(\mathbf{r}, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{r}(\mathbf{m}(t) \cdot \mathbf{r})}{r^5} - \frac{\mathbf{m}(t)}{r^3} \right]$$

där $r = |\mathbf{r}|$ är avståndet från dipolen och μ_0 är den magnetiska permeabiliteten i vakuum. För att förenkla analysen antas att spolens radie R är mycket mindre än avståndet till dipolen x_0 . dvs $R \ll x_0$. Den inducerade spänningen

$$V(t) = -n \frac{d\phi}{dt}$$

där ϕ är det magnetiska flödet genom spolens yta. Om vi integrerar $B_m(r, t)$ över spolens yta och differentierar med avseende på tiden t , kan man beräkna spänningen som funktion av tiden beräknas. Vi vet att $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ och även att $\mathbf{m}(t)$ kan beskrivas som nedan.

$$\mathbf{m}(t) = m_{\perp}(t)(\cos(\omega t)\hat{\mathbf{x}} + \sin(\omega t)\hat{\mathbf{y}})$$

Vi sätter spolen i x-riktningen vid $r_0 = (x_0, 0, 0)$ där centralaxeln av spolen är helt parallell med x-axeln. I detta scenario kommer den endast den transversella magnetiseringen kommer detekteras.[6] Inom den stora hakparentesen i formeln för $B_m(r, t)$ finns två termer som beskriver den radiella respektive den transversella komponenten av magnetfältet. För att då beräkna det magnetiska flödet genom spolens yta summerar vi den radiella delen av $B_m(r, t)$. Vi får detta uttryck:

$$\phi(t) = \int_S B_m(r, t) \cdot \hat{\mathbf{n}} dA$$

där $\hat{\mathbf{n}} = \hat{\mathbf{x}}$ är spolens normalvektor och S är spolens tvärsnittsarea. Vi kan göra en approximation (då $R \ll x_0$) och säga att dipolens x-komponent $x_0 \approx r$. Det blir plötsligt mycket enklare och vi kan skriva om $B_m(r, t)$ till:

$$B_m(r, t) \cdot \hat{\mathbf{n}} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m_x(t)}{x_0^3}$$

Eftersom spolen är placerad längs x-axeln så blir det induceras bara en spänning när den upplever ett magnetisk flöde genom spolens yta.[6] Vi kan därför förenkla uttrycket för $m(t)$ då vi endast bryr oss om magnetiseringen i x-led. Vi får $m(t) = m_{\perp}(t)\cos(\omega t)$.

Därmed:

$$\phi(t) = \int_S B_m(r, t) \cdot \hat{n} dA = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m_{\perp}(t)\cos(\omega t)}{x_0^3} \cdot \pi R^2$$

Där $m_{\perp}$ är det magnetiska moment som är ortogonalt mot spolens yta och därmed parallellt med spolens centralaxel. n är varvtalet på spolet. Enligt Faradays lag ges den inducerade spänningen av: $V(t) = -n \frac{d\phi}{dt}$ Om vi använder ekvationen ovan och derivera den med avseende på tid får vi följande:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2}{x_0^3} \left(\frac{dm_{\perp}(t)}{dt} \cos(\omega t) - m_{\perp}(t) \omega \sin(\omega t) \right)$$

Dämpningen på grund av avfasning kan beskrivas av relaxationstiden T_2 : $m_{\perp}(t) = m_0 e^{-t/T_2}$ [7], och momentet $m_{\perp}(t)$ är även oscillationsberoende i förhållande till tid så vi deriverar det och får[6]:

$$\frac{dm_{\perp}(t)}{dt} = -\frac{m_0}{T_2} e^{-t/T_2}$$

Nu slutligen substituerar och snyggar vi upp begreppen för att få slutekvationen

$$V(t) = \frac{\mu_0 n R^2}{2x_0^3} m_0 e^{-t/T_2} \left(\frac{1}{T_2} \cos(\omega t) + \omega \sin(\omega t) \right).$$

Slutekvationen bör vara ekvationen för inducerad spänningen beroende på tiden. Den beskriver en oscillator med larmorfrekvensen ω , där amplituden avtar exponentiellt enligt e^{-t/T_2} . Denna förlust i magnetisering är alltså avfasningen.

2.3.2 Val av TR och TE för T1- respektive T2-mätning

När man utreder det magnetiska momentets utseende undersöker man bland annat TR och TE.[8] TR står för repetitionstid och avser den tid mellan två på varandra följande RF-90-pulser. Således gör en kort TR att magnetiseringen inte nödvändigtvis hinner återgå till sitt ursprungliga longitudinella läge medan en hög TR skapar bättre möjligheter för den att återhämta sig.[8] När det magnetiska momentet i longitudinell riktning längs z-axeln stiger blir också den inducerade spänningen högre. Därav kan vi nyttja följande formel för att dra slutsatser om hur det magnetiska momentet ser ut:

$$V(T_R, T_E) \propto (1 - e^{-\frac{T_R}{T_1}}) e^{-\frac{T_E}{T_2}}$$

När man undersöker olika vävnader vill man att olika saker skall synas beroende på vad man söker. Detta påverkas av proportionaliteten mellan spänningen och två termer med viktiga element, nämligen: $e^{-\frac{T_R}{T_1}}$ och $e^{-\frac{T_E}{T_2}}$. Om man väljer korta TE och TR tider får man bilder där fettvävnad återhämtar sig snabbare än annan vävnad och syns därför betydligt bättre.[8] Framför allt återhämtar sig vatten betydligt långsammare och blir då mörkt vilket skapar hög kontrast mellan dessa. Dessa bilder kallas T1-viktade. Om man däremot väljer långa TE och TR tider får man ett resultat där vatten återhämtar sig betydligt fortare och blir därför ljusare medan fettvävnad återhämtar sig långsammare och blir mörkare.[8] Dessa bilder kallas T2-viktade.

Sammanfattningsvis används detta i MRI när man väljer tider för TR och TE beroende på vad man undersöker. Korta TR- och TE-tider är lämpliga för att identifiera anatomiska strukturer och tumörer, medan långa TR- och TE-tider är lämpliga för att avbilda vätskeansamlingar som i infektioner eller inflammationer.

2.4 Linjärt varierande magnetfält

Atomerna har som bekant ett spinn, i närvaron av ett magnetiskt fält kommer atomens spinn att ordna längs magnetfältets fältlinjer antingen parallellt eller antiparallellt, beroende på vilken spinn atomen

har. Atomen precesserar runt sin egen axel vinkelrät mot fältlinjerna med en hastighet, ω , som kallas Larmorfrekvensen [9]. Denna frekvens beror på den gyromagnetiska kvoten, γ , och magnetfältets styrka, B , enligt nedan:

$$\omega = \gamma \cdot B$$

En magnetkamera använder sig av gradientspoler vars främsta uppgift är att ge information om var i kroppen en MR signal uppstår. Alltså är det gradientspolen som låter oss placera signaler i relation till varandra rent rumsligt [10]. Fältgradienten som gradientspolen skapar har x-, y-, och z-komponenter. Längs x-axeln är fältet linjärt beroende enligt följande samband:

$$B_z(x) = B_x + B_0$$

Genom att kombinera dessa två samband inser vi att larmorfrekvensen varierar längs x-axeln enligt nedan:

$$\omega = \gamma \cdot (B_x + B_0)$$

Med detta samband kan vi kartlägga larmorfrekvenserna och härleda signalernas ursprungsposition. På så vis kan vi välja vilken del av kroppen vi vill avbilda och i praktiken skapa avbildningar av olika skikt i kroppens vävnad.

3 Centrala funktioner inom MRI

En MRI-maskin innehåller bland annat tre sorters magnetspoler. En huvudmagnetspole, flera gradientspoler samt flera radiofrekvens-spoler.

3.1 Huvudspole

Huvudspolen i MRI-maskinen är den komponent som genererar det centrala magnetfältet. För att åstadkomma ett så pass starkt magnetfält används supraledande material. Eftersom supraledare kan leda utan resistans och därmed utan värmeutveckling är de perfekta för att lösa just denna uppgift [11]. Genom att kyla ned huvudspolen till en temperatur nära absoluta nollpunkten med flytande helium kan den upprätthålla det kraftiga magnetfältet utan värmeutveckling [12].

3.2 Gradientspoler

Gradientspoler möjliggör rumslig kodning, vilket innebär att man kan variera magnetfältet i olika riktningar (x-, y- respektive z-led). Detta gör att man kan detektera signaler och skapa en detaljerad bild av vävnader vid olika positioner i rummet [13]. När en bild tas så kopplas gradientspolarna av och på i en hög frekvens, vilket orsakar MRI-maskinens höga ljud [14].

3.3 RF-spoler

RF-spolarna i en MRI-maskin kan delas in i transmitter-RF-spoler och receiver-RF-spoler. När alla atomer har samma utgångsläge kommer de påverkas av magnetfältet från huvudmagnetspolen på samma sätt vilket skapar en nettomagnetisering. Transmitter-RF-spolarna skickar ut de 90- respektive 180-graders radiofrekvenspulser som används för att manipulera nettomagnetiseringen [14]. Receiver-RF-spolarna ansvarar för att ta upp de radiosignaler som sedan returneras av protonernas eko [15].

4 Diskussion

MRI är ett viktigt verktyg för undersökning och diagnostik inom vården idag. Som med andra metoder och instrument har det dock både för- och nackdelar. Detta avsnitt presenterar några av MRI-maskinernas främsta styrkor och svagheter.

4.1 Styrkor hos MRI

Undersökningar med MRI har många fördelar. Den främsta är att det möjliggör hög bildkvalitet. Speciellt när man undersöker mjuka vävnader som hjärnan muskulatur och senor. Specifikt i hjärnan kan MRI skilja på grå och vit substans vilket ger ytterligare diagnostiska möjligheter. Detta sammanfattas på ett bra sätt med att säga att behandlingen är kontrastkänslig, man kan alltså generellt sett urskilja skillnader på ett bra vis med hjälp av MRI. Detta gör att man kan se bland annat vätskefyllda områden och skilja sjuk från frisk vävnad tack vare att man med hjälp av TR och TE kan lägga fokus på olika områden och på så vis få specifika vävnader att synas olika mycket. MRI innehåller inte heller något joniserande strålning vilket gör att behandlingen inte har någon begränsning vad gäller användning i den aspekten. Även överkänsliga patienter klarar av behandlingen på grund av detta. Givet att MRI inte använder joniserande strålning finns det inte heller några bestående effekter på kroppen då det enda som används är magnetfält, som sedan återställs i kroppen.

4.2 Svagheter hos MRI

En tydlig nackdel med MRI som bildgivningsmetod är att undersökningen tar längre tid och kostar mer än exempelvis en motsvarande CT-undersökning på grund av teknologins natur och de avancerade komponenter som krävs. Att undersökningen tar lång tid skapar i sig vissa andra problem, då patienten måste ligga stilla under hela processen för att undvika suddiga bilder. Något som kan vara svårt då man undersöker barn, personer med ofrivilliga rörelser eller personer med klaustrofobi.

En annan nackdel med MRI är att undersökningsmöjligheterna kan begränsas ifall patienten exempelvis har en pacemaker eller metalliska implantat. Då det starka magnetfältet hade kunnat påverka implantaten eller orsakat skador på patienten är denna metod inte ett alternativ i dessa fall.

5 Slutsatser

En magnetkamera kan beskrivas som en mycket stor elektromagnet som är byggd av supraledande material. Bildgivningsmetoden som magnetkameran bygger på, magnetresonanstomografi, är en icke-invasiv metod som använder sig av atomkärnors spinn för att skapa högupplösta och detaljerade bilder av mänsklig vävnad. Rent tekniskt uppnås detta ändamål genom att ett starkt magnetfält skapas sådant att atomernas kärnspinn orienterar sig i och precesserar i en specifik riktning. Radiofrekventa vågor stör sedan atomerna och rubbar deras läge i fältet i en process som kan ses som en slags rotation, detta leder i sin tur till att atomerna avger egna radiofrekventa vågor som kan detekteras av magnetkameran. Magnetresonanstomografi är alltså en icke-invasiv och ofarlig bildgivningsmetod som skapar detaljerade och högupplösta bilder av mänsklig mjukvävnad som möjliggör analys och diagnostik inom sjukvården.

6 Författarbidrag

Inför projektet och under dess gång har samtliga gruppmedlemmar diskuterat varje dels innehåll samt hur styckena ska skrivas. Arbetet påbörjades med att lösa projektbeskrivningens tillhörande teoriuppgifter för att sedan sammanställa dessa i texten.

Samtliga gruppmedlemmar har bidragit med sin hjälp till att lösa teoriuppgifter. Avsnitt 1, innehållande syfte och inledning, har behandlats av Carl. Alla gruppens medlemmar har varit med och skrivit avsnitt 2 men med fokus på olika delar. Alla författare har skrivit 2.1. Avsnitt 2.2 och 2.3 har skrivits av Isac. Del 2.4 har behandlats av Carl medan hela avsnitt 3 har skrivits av Erik och Otto tillsammans. Avsnittet avseende styrkor, 4.1, har skrivits av Otto, medan avsnitt 4.2 angående svagheter har skrivits av Erik. Den sista delen av rapporten, avsnitt 5 angående slutsatser, har skrivits av Carl.

Ansvarsområden

Gemensamt: 2

Otto Arvidsson: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 6

Erik Millgård: 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2

Isac Nilsson: 2.1, 2.2, 2.3,

Carl Pettersson: 1, 2.1, 2.4, 5, 6

Referenser

- [1] N. I. of Biomedical Imaging och Bioengineering, *Magnetic Resonance Imaging (MRI)*, Hämtad: 2024-12-22, U. Å. URL: <https://www.nibib.nih.gov/science-education/science-topics/magnetic-resonance-imaging-mri>.
- [2] C. Sissons, *What percentage of the human body is water?* Hämtad: 2024-12-22, 2020. URL: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/what-percentage-of-the-human-body-is-water>.
- [3] B. Gruber, M. Froeling, T. Leiner och D. W. J. Klomp, "RF coils: A practical guide for nonphysicists," *Journal of Magnetic Resonance Imaging*, årg. 48, nr 3, s. 590–604, 2018. DOI: [10.1002/jmri.26187](https://doi.org/10.1002/jmri.26187). URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6175221/>.
- [4] R. B. N. A. T. A. J. Marie-Claude Asselin 1 James P B O'Connor, "Quantifying heterogeneity in human tumours using MRI and PET," 2012. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22265426/>.
- [5] *Faraday's law of induction*, Hämtad 2024-12-22, 2024. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday%27s_law_of_induction.
- [6] M. Berg, *Kompendium - Elektroteknikens Grunder III*. Uppsala Universitet, 2017, s. 86–99. URL: <https://www.scribd.com/document/775577476/Kompendium-Elektroteknikens-Grunder-III-2017?>.
- [7] W. Howden, "T1 relaxation time," *Radiopaedia.org*, 2023. URL: <https://radiopaedia.org/articles/t1-relaxation-time>.
- [8] P. R. Rejosh George (BSc Pgc, "https://mrmaster.com/tr-and-te-in-mri/," 2018.
- [9] L. Chemistry, *Larmor Precession*, (Hämtad: 2024-12-22), U. Å. URL: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_\(Physical_and_Theoretical_Chemistry\)/Spectroscopy/Magnetic_Resonance_Spectroscopies/Nuclear_Magnetic_Resonance/NMR_-_Theory/Larmor_Precession](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Supplemental_Modules_(Physical_and_Theoretical_Chemistry)/Spectroscopy/Magnetic_Resonance_Spectroscopies/Nuclear_Magnetic_Resonance/NMR_-_Theory/Larmor_Precession).
- [10] M. Questions, *Gradient Coils*, Hämtad: 2024-12-22, U. Å. URL: https://mriquestions.com/gradient-coils.html#.
- [11] B. Bertilsson, *KTH - Supraledare*, 1999. URL: https://people.kth.se/~e98_bbe/kth/supraledare/supraledare.html.
- [12] S. U. Department of Radiology, "Gradient and shim technologies for ultra high field MRI," *PLOS Computational Biology*, årg. 12, nr 6, e1004790, 2016. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27915120/>.
- [13] S. D. Serai, M.-L. Ho, M. Artunduaga, S. S. Chan och G. B. Chavhan, "Components of a magnetic resonance imaging system and their relationship to safety and image quality," *Pediatric Radiology*, årg. 51, nr 6, s. 843–851, 2021. DOI: [10.1007/s00247-020-04894-9](https://doi.org/10.1007/s00247-020-04894-9).
- [14] A. Fagerbakk, "Introduktion i magnetresonanstomografi," *Yrkeshögskolan Novia*, 2019. URL: <https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265221/examensarbetslutgiltigt.pdf?sequence=2>.
- [15] D. Klomp, *Practical design of RF transmit and receiver coil arrays*, 2011. URL: https://www.mriquestions.com/uploads/3/4/5/7/34572113/rf_transmit-rec_design_.pdf.